Examenes Fisica 2012

Clave de corrección Examen Final de Recuperación –Marzo 2012– Tema 1

*Cuestionario*

1.- Sabiendo que en 1pie$^3$ hay 28,32litros y en 1galón 3,785litros, ¿cuántos pie$^3$ hay en 18galones?
a) 5,96pie$^3$
b) 134,7pie$^3$
c) 1,57pie$^3$
d) 2,54pie$^3$

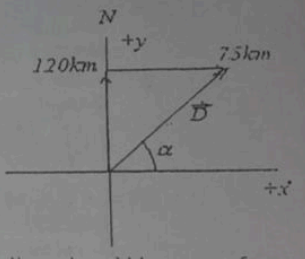
2.- Un objeto es arrojado hacia arriba con cierta velocidad. Despreciamos la resistencia del aire. Una vez que fue soltado el objeto, su aceleración:
a) Permanece constante
b) Disminuye
c) Aumenta
d) Es cero

3.- Un camión cargado choca contra un automóvil, observándose que los daños sufridos por este último son mayores que los que sufre el camión. Podemos entonces afirmar que:
a) La magnitud de la fuerza que el camión ejerce sobre el auto es mayor que la que el auto ejerce sobre el camión
b) La magnitud de la fuerza que el camión ejerce sobre el auto es menor que la que el auto ejerce sobre el camión
c) La magnitud de la fuerza que el camión ejerce sobre el auto es igual que la que el auto ejerce sobre el camión
d) No pueden efectuarse comparaciones entre las fuerzas actuantes, si no se conocen las masas de los vehículos

*Ejercicios*

4.- Un helicóptero militar vuela 120km desde su base hacia el norte, para recoger a un pelotón y trasladarlo, desde ese punto, en que se encuentra dicho pelotón, 75,0km hacia el este. Determine la magnitud y dirección del desplazamiento del helicóptero. Sugerencia: trace los movimientos del helicóptero en un sistema de coordenadas $x$-$y$ , con el eje $+y$ apuntando hacia el norte

Solución:




*Comenzamos dibujando el movimiento del helicóptero en sistema de coordenadas x-y. En la figura está dibujado el desplazamiento del helicóptero, $\vec{D}$*

*La magnitud de $\vec{D}$ se determina por el teorema de Pitágoras:*

$$D = \sqrt{120^2 + 75^2} = 141,5km$$

*El ángulo α es:*

$$\alpha = arc\,tg\,\frac{120}{75} = 58°$$

5.- Un bloque de masa $m$ = 4,0kg, apoya sobre una superficie lisa. Si se aplica sobre el bloque una fuerza de 25N, con un ángulo de 37° respecto a la horizontal, tal como indica la figura, a) ¿qué aceleración adquiere el bloque? b) ¿Se levanta del suelo?

Solución:




*Calculamos las componentes horizontal y vertical de la fuerza y el peso del bloque:*

$$F_x = F.cos\,37° = 25N \times 0,80 = 20N$$

$$F_y = F.sen37° = 25N \times 0,60 = 15N$$

*Peso* $w = m.g = 4,0kg \times 9,8m/s^2 = 39N > 15N$

*La componente $F_y$ de la fuerza sobre el bloque es menor que el peso del bloque; por lo tanto éste no se levanta. La aceleración del bloque es entonces en la dirección de la superficie y resulta:*

$$a_x = \frac{F_x}{m} = \frac{20N}{4,0kg} = 5,0m/s^2$$

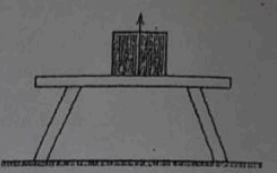
## Clave de corrección Examen Final de Recuperación –Marzo 2012– Tema 2

*Cuestionario*

1.- Para convertir una velocidad expresada en m/s a pie/min, ¿qué debería hacer?
(1min = 60s; 1m = 3,28pie)
a) Multiplicar por 196,8
b) Dividir por 196,8
c) *Multiplicar por 0,055*
d) Dividir por 0,055

2.- Un objeto se arroja verticalmente hacia arriba desde el suelo ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es válida?:
a) La altura máxima que adquiere es independiente de la velocidad inicial
b) El tiempo de ascenso es un poco mayor que el tiempo de descenso
c) *La velocidad en la altura máxima es igual a la velocidad inicial*
d) La aceleración del cuerpo cuando sube es opuesta a la aceleración cuando baja.

3.- Un cuerpo se encuentra apoyado sobre la superficie de una mesa. ¿Cuál es la reacción a la fuerza ejercida por la mesa sobre el cuerpo, mostrada en la figura?



a) El peso del cuerpo
b) *La fuerza que el cuerpo ejerce sobre la mesa*
c) La fuerza que el cuerpo ejerce sobre la tierra
d) La fuerza que la tierra ejerce sobre la mesa

*Ejercicios*

4.- Desde la azotea de un edificio de 50m de altura es liberado un objeto en caída libre hacia el suelo. ¿Cuánto demora en caer?
Solución:
*Fijamos el sistema de referencia sobre el suelo, por lo tanto, la altura del edificio h es positiva, pero el objeto se desplaza en sentido negativo. Resulta:*

$$y = h - v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = h - \frac{1}{2} g t^2 = 50m - 0,5 \times 9,8m/s^2 \times t^2 = 50m - 4,9m/s^2 \times t^2 = 0$$

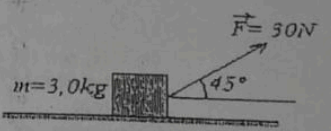
*(Como hemos considerado la altura inicial h del edificio , y = 0, coincidente con el origen del sistema de referencia ). Despejando:*

$$-50m = -4,9m/s^2 \times t^2$$

*De aquí sacamos:*

$$t = \sqrt{\frac{50m}{4,9m/s^2}} = 3,2s$$

5.- Calcule la magnitud, dirección y sentido de la aceleración que sufre el bloque de la figura
Solución:
*Calculamos las componentes horizontal y vertical de la fuerza F y el peso del bloque*




$$F_x = F.\cos 45° = 30N \times 0,707 = 21N$$

$$F_y = F.sen45° = 30N \times 0,707 = 21N$$

$$\text{Peso } w = m.g = 3,0kg \times 9,8m/s^2 = 29,4N > 21N$$

*El peso es mayor que la componente "y" de la fuerza, por lo que el cuerpo no se levanta, siendo* $\sum F_y = 0$. El cuerpo *desliza por la superficie horizontal y la aceleración está dirigida en la dirección x:*

$$\sum F_x = m a_x \qquad \therefore \quad a_x = \frac{F_x}{m} = \frac{21N}{3,0kg} = 7m/s^2$$

## Clave de Corrección Examen Final –Marzo 12– Tema 3

### *Cuestionario*

1.- En comparación con una botella de bebida gaseosa de 2 litros, una de tres cuartos de galón contiene: (1 galón = 3,785 litros)

a) Más cantidad
b) La misma cantidad
c) Menos cantidad
d) Depende de la forma del envase

2.- ¿Qué aceleración posee un cuerpo que ha sido lanzado verticalmente hacia arriba, cuando sube, cuando baja y cuando llega al punto más alto de la trayectoria?:

a) La aceleración es $\vec{g}$ .Cuando el cuerpo sube, $\vec{g}$ apunta hacia arriba; cuando cae, $\vec{g}$ apunta hacia abajo y en el punto más alto, $\vec{g}$ es cero.

b) La aceleración es $\vec{g}$ .Cuando el cuerpo sube, $\vec{g}$ apunta hacia abajo; cuando cae, $\vec{g}$ apunta hacia arriba y en el punto más alto, $\vec{g}$ es cero.

c) La aceleración es $\vec{g}$ . Cuando sube y cuando baja $\vec{g}$ apunta hacia abajo, pero cuando está en el punto más alto, $\vec{g}$ es cero.

d) La aceleración es $\vec{g}$ . Cuando sube y cuando baja $\vec{g}$ apunta hacia abajo, pero cuando está en el punto más alto, $\vec{g}$ es cero.

3.- Un cuerpo se desliza con velocidad constante sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Esto significa que:

a) Ninguna fuerza actúa sobre el cuerpo
b) Actúa sólo una fuerza sobre el cuerpo.
c) Tres fuerzas actúan sobre el cuerpo
d) La fuerza resultante sobre el cuerpo es nula

### *Ejercicios*

4.- ¿De qué tiempo dispone un camionero para almorzar, si puede manejar con una velocidad uniforme de 80km/h en forma ininterrumpida sobre una autopista y necesita completar un viaje de 200km en 3,5h?

Solución:

*Calculamos el tiempo que le lleva al camionero realizar los 200km*

$$\Delta t = \frac{200km}{80km/h} = 2,5h$$

*Por lo tanto le queda para almorzar un tiempo de*

$$\Delta t_a = 3,5h - 2,5h = 1h$$

5.- Una bolsa de 4,5 kg está sujeta a una cuerda, que soporta una tensión de 45N, como se muestra en la figura ¿En qué dirección y sentido se mueve la bolsa y de qué manera o qué aceleración tiene?

Solución:

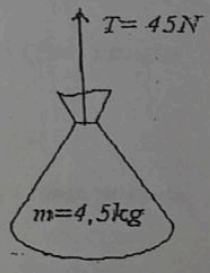
*Calculamos el peso de la bolsa:*

$$w = m.g = 4,5kg \times 9,8m/s^2 = 44,1N$$

*Aplicamos ahora la segunda ley de Newton para determinar la aceleración:*

$$a = \frac{T - w}{m} = \frac{45N - 44,1N}{4,5kg} = \frac{0,9N}{4,5kg} = 0,2m/s^2$$

*Esta aceleración está orientada hacia arriba*



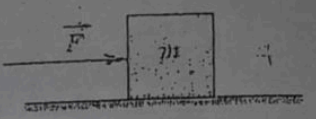
Clave de Corrección Examen Final –Marzo 12– Tema 1

*Cuestionario*

1.- ¿Cuál de las siguientes, es una de las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades?
a) El minuto.
b) El newton
c) La yarda
d) Ninguna de las anteriores

2.- Cuando se dice que un cuerpo se mueve con aceleración constante de $2m/s^2$, significa que:
a) En cada segundo, el móvil se desplaza $2m$
b) En cada segundo, la velocidad del cuerpo cambia $2m/s$
c) En cada segundo, la aceleración del cuerpo cambia $2m/s^2$
d) Cada $2s$ la velocidad del móvil cambia $1m/s$

3.- ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el cuerpo de la figura?
a) Una
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro




*Ejercicios*

4.- Un atleta corre una distancia de 1000m en línea recta, haciendo los primeros 700m a razón de 7m/s, mientras que a los últimos 300m los realiza a 32km/h. ¿Cuál es la velocidad promedio correspondiente al recorrido completo?
Solución:
*Reducimos 32km/h a m/s:*

$$v_2 = 32km/h = \frac{32 \times 1000m}{3600s} = 8,9m/s$$

*Calculamos los tiempos de recorrido. Como son movimientos uniformes, resulta:*

$$\Delta t_1 = \frac{\Delta x_1}{v_1} = \frac{700m}{7m/s} = 100s$$

$$\Delta t_2 = \frac{\Delta x_2}{v_2} = \frac{300m}{8,9m/s} = 33,7s$$

*El tiempo total de recorrido, es:*

$$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 100s + 33,7s = 133,7s$$

*Con este dato, calculamos la velocidad promedio de la siguiente manera:*

$$\text{Velocidad promedio } \bar{v} = \frac{desplazamiento}{tiempo\ total} = \frac{1000m}{133,7s} = 7,48m/s$$

5.- Una partícula de masa $m$ se mueve con una velocidad inicial uniforme $v_0 = 20m/s$. Al actuar una fuerza neta constante de frenado de 20N sobre ella, llega al reposo luego de recorrer 50m. ¿Cuál es el valor de la masa $m$ de la partícula?
*Solución:*
*Comenzamos por calcular la aceleración de la partícula; teniendo en cuenta que, al ser constante la fuerza de frenado, la aceleración va a ser constante y negativa. El movimiento será uniformemente desacelerado hasta que la partícula se detiene por completo. Aplicamos la siguiente ecuación:*

$$v^2 - v_0^2 = -2a.\Delta x \quad \therefore \quad a = \frac{v_0^2}{2\Delta x} = \frac{(20m/s)^2}{2 \times 50m} = \frac{400m^2/s^2}{100m} = 4m/s^2$$

*Recuerde que la velocidad final es cero, ya que el cuerpo se detiene por completo*
*Seguidamente, aplicamos la segunda ley de Newton, de donde despejamos la masa m:*

$m = \frac{F}{a} = \frac{20N}{4m/s^2} = 5kg$. *La fuerza de frenado y la aceleración tienen el mismo sentido y es opuesto al movimiento*

## Clave de corrección Examen Final de Recuperación –Marzo 2012– Tema 4

### *Cuestionario*

1.- Una lata de cerveza tiene una capacidad de una pinta. ¿Cuál es su equivalencia en galones?
(1 galón = 3,785 litros; 1 pinta = 0,47325 litros)

a) 1;79 galones
b) 8,00 galones
c) 4,00 galones
d) 0,125 galones

2.- Dos objetos de diferente tamaño se dejan caer en forma simultánea desde un edificio de altura ¿Cuál de los objetos llega primero al suelo?:

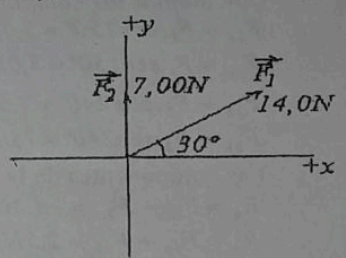
a) Llega primero el objeto más pesado.
b) Llega primero el objeto más liviano.
c) Ambos objetos llegan al mismo tiempo.
d) Depende de la altura del edificio.

3.- El vector representativo de una fuerza tiene un módulo de 10N, mientras que la componente $x$ de este vector vale 6N. ¿Cómo es el valor de la componente $y$?

a) Es igual a 8N
b) Es igual a 4N
c) Está entre 4N y 6N
d) Es mayor que 8N

### *Ejercicios*

4.- Una fuerza $\vec{F}_1$ de 14,0N actúa sobre un objeto en una dirección de 30,0° respecto al eje $+x$, mientras que una segunda fuerza $\vec{F}_2$ de 7,00N lo hace en la dirección del eje $+y$, tal como indica la figura. Encuentre la magnitud, dirección y sentido de la resultante.




Solución:

*Determinamos las componentes x e y de las fuerzas;*

$F_{1x} = F_1 . \cos 30° = 14,0N \times 0,866 = 12,1N$

$F_{1y} = F_1 . sen30° = 14,0N \times 0,50 = 7,00N$

$F_{2y} = 7,00N \quad ; \quad F_{2x} = 0$

Las componentes de la resultante son:

$R_x = F_{1x} + F_{2x} = 12,10N + 0 = 12,1N$

$R_y = F_{1y} + F_{2y} = 7,00N + 7,00N = 14,0N$

$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(12,1)^2 + (14,0N)^2} = 18,5N$ *La resultante está en el primer cuadrante, porque las componentes Rx y Ry son positivas:*

$$\alpha = arctg \frac{R_y}{R_x} = arctg \frac{14,0}{12,1} = 49,2°$$

5.- ¿Cuál es la fuerza de frenado requerida para detener uniformemente un automóvil cuya masa $m$ es de 1050kg y que viaja a 80km/h, en una distancia de 75m, sobre un camino recto y nivelado?

Solución:

*Reducimos la velocidad a m/s:* $80km/h = \frac{80000m}{3600s} = 22m/s$ *Calculamos la aceleración a partir de:*

$v^2 - v_0^2 = -2a.x$ *El vehiculo se detiene, por lo tanto v=0*

$$a = \frac{v_0^2}{2x} = \frac{(22m/s)^2}{2 \times 75m} = 3,22m/s^2$$

$F = m.a = 1050\,kg \times 3,22m/s^2 = 3381N$

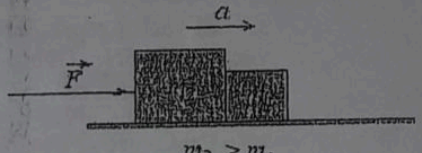
Clave de corrección Examen Final de Recuperación –Marzo 2012– Tema 3

*Cuestionario*

1.- En un pie hay 12pulgadas y en una yarda 3 pies. ¿Cuántas pulgadas hay en 5 yardas?
a) 20pulgadas
b) 7,2pulgadas
c) 60pulgadas
d) 80pulgadas

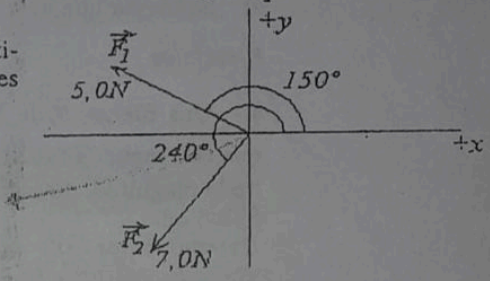
2.- La aceleración de un vehículo es nula cuando:
a) El vehículo gira hacia la derecha con rapidez constante
b) El vehículo acelera uniformemente hacia la derecha
c) El vehículo baja por una carretera recta con pendiente, aumentando su rapidez
d) El vehículo inicia el movimiento a partir del reposo

3.- ¿Cuál es el valor de la fuerza que acelera al bloque de masa $m_1$?:
a) Es la fuerza $F$
b) Es mayor a la fuerza $F$.
c) Es menor a la fuerza $F$.
d) Imposible de determinar.




*Ejercicios*

4.- Dos fuerzas $F_1$ y $F_2$ tienen magnitudes de 5,0N y 7,0N respectivamente y actúan según los ángulos indicados en la figura. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de la resultante?




Solución:

*Calculamos las componentes x e y de las fuerzas:*

$$F_{1x} = F_1 . \cos 150° = 5,0N \times (-0,866) = -4,3N$$

$$F_{1y} = F_1 . sen150° = 5,0N \times 0,5 = 2,5N$$

$$F_{2x} = F_2 . \cos 240° = 7,0N \times (-0,5) = -3,5N$$

$$F_{2y} = F_2 . sen240° = 7,0N \times (-0,866) = -6,1N$$

Las componentes de la resultante son:

$$R_x = F_{1x} + F_{2x} = -4,3N - 3,5N = -7,8N$$

$$R_y = F_{1y} + F_{2y} = 2,5N - 6,1N = -3,6N$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(-7,8N)^2 + (-3,6N)^2} = 8,6N$$

Como $R_x$ y $R_y$ *son negativas, la resultante está en el tercer cuadrante:*

$$\alpha = arctg \frac{R_y}{R_x} = arctg \frac{-3,6N}{-7,8N} + 180° = 25° + 180° = 205°$$

5.- Una fuerza neta de 15N actúa en forma constante sobre un objeto de masa $m$, que se mueve partiendo del reposo y en línea recta a lo largo de una distancia de 25m, durante 7,5s. Determine el valor de la masa $m$.

Solución:

*Calculamos la aceleración a partir de* $x = \frac{1}{2} a.t^2$ *∴*

$$a = \frac{2x}{t^2} = \frac{2 \times 25m}{(7,5s)^2} = 0,89m/s^2$$ *La masa m resulta:*

$$m = \frac{F}{a} = \frac{15N}{0,89m/s^2} = 17kg$$

2

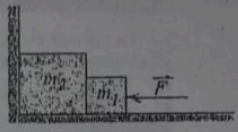
## Clave de Corrección Examen Final –Marzo 12– Tema 2

### Cuestionario

1.- ¿Cuál es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades?
a) El kilogramo
b) La dina
c) La onza
d) El newton

2.- Un objeto es arrojado verticalmente hacia arriba desde el suelo; alcanza una altura máxima y luego cae, volviendo al punto de partida. Indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta:
a) Cuando el cuerpo sube, la aceleración de la gravedad $g$ tiene un sentido y cuando cae, $g$ cambia de sentido
b) Al llegar al punto más alto de la trayectoria, la aceleración momentáneamente se anula
c) Al llegar al punto más alto de la trayectoria, la velocidad momentáneamente se anula
d) Cuando llega al suelo y justo antes de pegar contra éste, el cuerpo tiene la misma velocidad con que inicialmente fue arrojado.

3.- ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la masa $m_2$ de la figura?
a) Una
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro




*Ejercicios*

4.- Un vehículo se desplaza en línea recta con una velocidad promedio de 55millas/h, durante 1,5h y luego se mueve a 40 millas/h durante 30 minutos en el mismo sentido. ¿Cuál es la velocidad promedio que emplea el automóvil para el recorrido total? (Exprese el resultado en millas/h)

Solución:

*Comenzamos calculando los desplazamientos:*

$\Delta x_1 = v_1.\Delta t_1 = 55millas/h \times 1,5h = 82,5millas$

$\Delta x_2 = v_2.\Delta t_2 = 40millas/h \times 0,5h = 20millas$

*El desplazamiento total es:*

$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 = 82,5millas + 20millas = 102,5millas$

*Reducidos 30 minutos a hora resulta:*

$$30\,min = 30 \times \frac{1}{60} = 0,5h$$

*El tiempo total es:*

$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 1,5h + 0,5h = 2h$

*La velocidad promedio resulta:*

$$Velocidad\ promedio = \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{102,5millas}{2h} = 51,25millas/h$$

5.- Un fusil, cuyo cañón mide 0,85m de longitud, dispara un proyectil de masa $m$= 22,0g, que sale del extremo del cañón a 350m/s, sufriendo una aceleración uniforme dentro de éste. ¿Qué magnitud tiene la fuerza que actúa sobre el proyectil?

Solución:

*Calculamos la aceleración de la bala a partir de:*

$v^2 - v_0^2 = 2a.\Delta x$. *En este caso, la velocidad inicial en la parte delantera del cañón del fusil es cero:*

$$a = \frac{v^2}{2\Delta x} = \frac{(350m/s)^2}{2 \times 0,85m} = 7,2 \times 10^4 m/s^2$$

*Aplicamos ahora la segunda ley de Newton:*

$F = m.a = 2,2 \times 10^{-2} kg \times 7,2 \times 10^4 m/s^2 = 1584N$

## Clave de Corrección Examen Final –Marzo 2012– Tema 4

*Cuestionario*

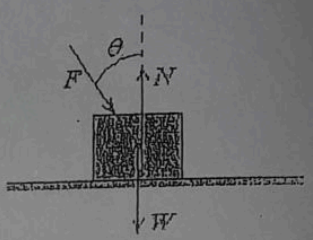
1.- Si comparamos 7 barriles de petróleo con un metro cúbico del mismo producto, ¿cuál tiene mayor volumen? (1 barril = 42,0 galones; 1 galón = 3,785 litros; $1m^3 = 1000$litros)

a) Un metro cúbico tiene mayor capacidad o volumen que los siete barriles
b) Los 7 barriles representan mayor capacidad o volumen que un metro cúbico
c) Ambos tienen el mismo volumen
d) No puede determinarse con los datos proporcionados

2.- Un ciclista da vueltas en un velódromo, siendo la pista un círculo de radio R = 25m. ¿Cuál es el desplazamiento del ciclista, luego de haber realizado 10 vueltas completas?:

a) El desplazamiento es de 1571m
b) El desplazamiento es de 785m.
c) El desplazamiento es de 250m
d) El desplazamiento es cero.

3.- La normal N, es la fuerza que ejerce el piso sobre el bloque de la figura. ¿Qué magnitud tiene? Elija la opción correcta




a) $N = W$
b) $N = W + F$
c) $N = W + F.\cos\theta$
d) $N = W + F.sen\theta$

*Ejercicios*

4.- Una piedra es arrojada desde la boca de un pozo con agua, verticalmente hacia abajo y con una velocidad inicial $v_0 = 12m/s$. Dos segundos después, la piedra llega al agua. ¿Cuál es la profundidad del pozo hasta el nivel del agua?

Solución:

*Aplicamos la siguiente ecuación de caída libre. Como tenemos que determinar la profundidad del pozo, fijamos el eje de referencia con el origen en la boca del pozo y apuntando hacia abajo. La aceleración g va a ser entonces positiva, en relación a dicho eje:*

$$y = v_0.t + \frac{1}{2}gt^2 = 12m/s \times 2s + 0{,}5 \times 9{,}8m/s^2 \times (2s)^2 = 24m + 19{,}6m = 43{,}6m$$

5.- Un automóvil de m =1000kg se desplaza en línea recta sobre una carretera horizontal a 90km/h ¿Cuál es la fuerza de frenado requerida para que el vehículo se detenga uniformemente en una distancia de 75,0m?

Solución:

*Reducimos km/h a m/s:* $90km/h = \frac{90 \times 1000m}{3600s} = 25m/s$

*Teniendo en cuenta que el vehículo se detiene por completo, calculamos a continuación la aceleración a partir de la ecuación:*

$$v^2 - v_0^2 = -2a.\Delta x \quad \therefore \quad a = \frac{v_0^2}{2\Delta x} = \frac{(25m/s)^2}{2 \times 75{,}0m} = 4{,}16m/s^2 \approx 4{,}2m/s^2$$

*Ahora aplicamos la segunda ley de Newton:*

$F = m.a = 1000kg \times (4{,}2m/s^2) = 4200N$. *Esta fuerza actúa en el mismo sentido que la aceleración; es decir, contrario al movimiento*

**Clave de corrección –Marzo 2011– Tema 2**

***Cuestionario***

1.- Realizar la siguiente operación, redondeando al número correcto de cifras significativas. $\pi/(4{,}56\times10^{-3})$. El resultado es:

a) 688,945757...
b) 688,95
c) 688
d) 689

2.- En la ecuación siguiente, la distancia $x$ está en metros y el tiempo $t$ en segundos. ¿Cuáles son las unidades en el SI de las constantes $C_1$ y $C_2$? $x = C_1.cos(C_2.t)$

a) $C_1$ se mide en m/s y $C_2$ es adimensional
b) $C_1$ se mide en m y $C_2$ en s
c) No puede estar el tiempo en el argumento del coseno. La fórmula es incorrecta.
d) Para determinarlas, se deben conocer los valores de $C_1$ y de $C_2$

3.- Del techo de un edificio se suelta una esfera A; transcurridos 2s, se suelta otra esfera B. Durante la caída, la distancia que l[illegible] separa al momento de soltarse la esfera B:

a) Permanece constante
b) Disminuirá
c) Irá en aumento
d) Faltan datos

4.- El peso de un cuerpo en la luna es:

a) Cero, porque no hay gravedad en la luna
b) Igual que en la tierra
c) Mayor que en la tierra
d) Menor que en la tierra

5.- ¿Cuáles son las tensiones $T_1$ y $T_2$ en las cuerdas de la figura?




a) 8N y 2N respectivamente
b) 8N y 8N respectivamente
c) 10N y 2N respectivamente
d) 10N y 10N respectivamente

***Ejercicios***

6.- Para un taller mecánico son necesarios 5,00kgf de una grasa especial grafitada. El producto se consigue en envases de 2,15 libras. ¿Cuántos envases deberán adquirirse para satisfacer plenamente la necesidad del taller? (1libra= 0,454kgf)

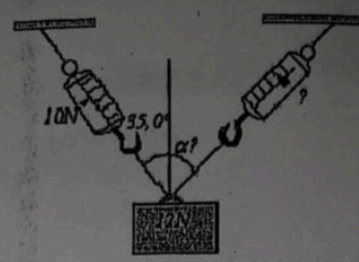
*R:*

*Convertimos los 5kgf en libras:*

$5{,}00kgf / 0{,}454\frac{kgf}{libra} = 11{,}0\,libras$. *A continuación determinamos la cantidad de envases:*

$\frac{11{,}0libras}{2{,}15libras/envase} = 5{,}12\,envases$. *No alcanza con5 envases; por lo tanto deberá adquirir 6 envases*

7.- Mediante dos dinamómetros se suspende un peso de 12,0N del modo que indica en la figura. Uno de ellos indica 10,0N y está inclinado a 35,0° respecto a la vertical. Hallar la lectura del otro dinamómetro y el ángulo α que forma con la vertical




*R: Dibujamos el diagrama vectorial. Como el sistema está en equilibrio, debe cumplirse:*

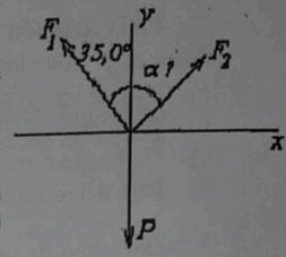
$\sum F_x = 0 \;;\; \sum F_y = 0$

$F_{1x} = F_1 sen35° = 10,0N.sen35° = 5,73N$

$F_{2x} = F_2 sen\alpha$

$F_{1y} = F_1 \cos 35° = 10N \cos 35° = 8,19N$

$F_{2y} = F_2 \cos\alpha$




*¡Atención! ¡Fíjese que los ángulos están medidos respecto al eje y!*

$\sum F_x = F_{2x} - F_{1x} = 0 \;.:\; F_{2x} = F_{1x} = 5,73N$

$\sum F_y = F_{1y} + F_{2y} - P = 0 = 8,19N + F_{2y} - 12,0N = 0\;;$

$F_{2y} = 12,0N - 8,19N = 3,81N$

$F_2 = \sqrt{F_{2x}^2 + F_{2y}^2} = \sqrt{(5,73N)^2 + (3,81N)^2} = 6,88N.$

$\alpha = arctg \dfrac{F_{2x}}{F_{2y}} = arc.tg \dfrac{5,73N}{3,81N} = 56,4°.$

8.- Un automóvil arranca de un punto con movimiento uniformemente acelerado, alcanzando a los 10,0s la velocidad de 108km/h; a partir de ese momento inicia el frenado hasta detenerse, con una desaceleración de 10,0m/s$^2$. Calcule el tiempo transcurrido y el espacio recorrido desde que arranca hasta que se detiene.

*R:*

*Reducimos primeramente km/h a m/s:*

$$108km/h = \frac{108km/h}{3,60\dfrac{km/h}{m/s}} = 30,0m/s$$

*El espacio recorrido durante la primera etapa, de aceleración uniforme es:*

$\Delta x_1 = \dfrac{1}{2} at^2$ *; pero debemos conocer la aceleración; para eso tomamos:*

$v_f = a.t \;;\; 30,0m/s = a \times 10,0s \;,$

$$a = \frac{30,0m/s}{10,0s} = 3,00m/s^2$$

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} \times 3,00m/s^2 \times (10,0s)^2 = 150m$$

*La siguiente etapa es de frenado hasta detenerse. Aplicamos la fórmula:*

$v^2 - v_0^2 = -2ax$

$\Delta x_2 = \dfrac{v_0^2}{2a} = \dfrac{(30,0m/s)^2}{2 \times 10,0m/s^2} = 45,0m$ *.El tiempo para esta etapa lo sacamos de:*

$v = v_0 - a.t = 0$

$$t_2 = \frac{v_0}{a} = \frac{30,0m/s}{10,0m/s^2} = 3,00s$$

*El tiempo total transcurrido es:*

$t = t_1 + t_2 = 10{,}0s + 3{,}00s = 13{,}0s$, *y el espacio total recorrido:*

$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 = 150m + 45{,}0m = 195m$

9.- Dos proyectiles se lanzan verticalmente hacia arriba, el primero con una velocidad inicial de 50m/s y el segundo con una velocidad inicial de 30m/s ¿Qué intervalo de tiempo tiene que haber entre los dos lanzamientos para que los dos lleguen juntos al suelo?

*R: Calculamos el tiempo de subida de cada pelota, a partir de:*

$0 = v_0 - g.t$

$t_1 = \frac{v_{01}}{g} = \frac{50m/s}{9{,}8m/s^2} = 5{,}1s$ ; $t_2 = \frac{v_{02}}{g} = \frac{30m/s}{9{,}8m/s^2} = 3{,}06s$. *Los tiempos de vuelo son el doble de los calculados:*

$t_{v1} = 2t_1 = 2 \times 5{,}1s = 10{,}2s$

$t_{v2} = 2t_2 = 2 \times 3{,}06s = 6{,}12s$ *La diferencia de tiempo es:*

$\Delta t = t_{v1} - t_{v2} = 10{,}2s - 6{,}12s = 4{,}08s$. *Por ser este el resultado final, redondeamos a dos cifras significativas; el resultado es 4,1s*

*Por lo tanto, el segundo proyectil debe lanzarse 4,1s después, para que ambos lleguen al suelo al mismo tiempo*

10.- Un automóvil de 1200kg que viaja a 80km/h en una carretera horizontal, sufre una frenada uniforme hasta alcanzar el reposo ¿Cual es la magnitud, dirección y sentido de la fuerza de frenado en cada una de las dos situaciones que se indican a continuación: a) en un tiempo de 5,0s y b) en una distancia de 50m?

*R: Convertimos km/h en m/s:*

$80km/h = \frac{80km/h}{3{,}6\frac{km/h}{m/s}} = 22{,}2m/s$. *Las aceleraciones de frenado se determinan a partir de:*

$v = v_0 - a.t$ *y de* $v^2 - v_0^2 = -2ax$

*Para a):* $0 = v_0 - a.t$ $a = \frac{v_0}{t} = \frac{22{,}2m/s}{5{,}0s} = 4{,}44m/s^2$. *Redondeando a dos cifras significativas, el resultado es* $4{,}4m/s^2$

*Para b)* $0 - v_0^2 = -2a.x$ $a = \frac{v_0^2}{2x} = \frac{(22{,}2m/s)^2}{2 \times 50m} = 4{,}9284m/s^2$. *Redondeando a dos cifras significativas el resultado es* $4{,}9m/s^2$. *Las aceleraciones de frenado tienen sentido contrario al movimiento. El signo menos fue incluido en las fórmulas de cálculo.*

*Las fuerzas de frenado son:*

$F_a = m.a = 1200kg \times 4{,}4m/s^2 = 5280N \approx 5{,}3 \times 10^3 N$

$F_b = m.a = 1200kg \times 4{,}9m/s^2 = 5880N \approx 5{,}9 \times 10^3 N$

*La fuerza de frenado tiene la misma dirección y sentido que la aceleración. Por lo tanto la fuerza tiene la misma dirección del movimiento, pero el sentido es contrario a este*

**Clave de corrección –Marzo 2011– Tema 1**

***Cuestionario***

1.- Realizar la siguiente operación, redondeando al número correcto de cifras significativas:
$(0{,}000000513)\times(62{,}30\times10^{7})$ El resultado es:

a) 319,599
b) 320
c) 319,6
d) 320,0

2.- En la ecuación siguiente, $v^2 = C_1.x.e^{-C_2.t}$, la distancia $x$ está en metros; el tiempo $t$ en segundos y la velocidad $v$ en m/s ¿Cuáles son las unidades en el SI de las constantes $C_1$ y $C_2$ ?

a) $C_1$ en m/s$^2$ y $C_2$ adimensional
b) $C_1$ en m/s y $C_2$ adimensional
c) $C_1$ en m/s y $C_2$ en s$^{-1}$
d) La fórmula es incorrecta. No puede estar el tiempo en el exponente

3.- Desde lo alto de un edificio son arrojados un cuerpo A verticalmente hacia arriba con rapidez inicial $v_0$ y otro cuerpo B con la misma rapidez inicial, pero verticalmente hacia abajo. A tiene el doble de masa que B. Justo antes de que impacten contra el suelo,

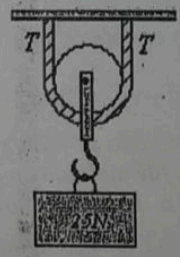
a) A y B alcanzan la misma rapidez
b) A llega con mayor rapidez que B
c) B llega con mayor rapidez que A
d) Para comparar las rapideces, debe conocerse la altura del edificio

4.- Un bloque se desliza sobre una superficie horizontal rugosa, con una velocidad constante. La fuerza neta que actúa es:

a) Nula
b) Constante
c) Igual a la de rozamiento
d) Variada

5.- ¿Cuál es la tensión T de la cuerda de la figura?

a) 25N
b) 12,5N
c) 50N
d) 0




***Ejercicios***

6.- Un aceite lubricante especial es vendido en latas de 1,75 pintas, a razón de $95,75 la lata. Se desea conocer el precio de 1 galón de dicho lubricante (1 pinta= 475,25cm$^3$; 1 galón = 3,785 litros)

*R: Reduzcamos galones a cm$^3$*

$1galón = 3{,}785litros = 3785cm^3$ *A partir de este dato, calculamos la cantidad de pintas:*

$3785cm^3 \,/\, 475{,}25\frac{cm^3}{pinta} = 7{,}964\ pintas$ *; determinamos a continuación el precio de la pinta de aceite*

$\frac{\$95{,}75}{1{,}75} = \$54{,}71$

*Precio del galón:* $\$54{,}71\times7{,}964\ pintas = \$435{,}71$

7.- Una lancha navega hacia el norte una cierta distancia d; a continuación gira hacia el este y recorre la cuarta parte de dicha distancia, llegando al destino. Si la distancia total recorrida en línea recta es de

3,7km, calcule la distancia recorrida en cada tramo y el ángulo que forma la distancia total respecto al norte

*R: Por el teorema de Pitágoras, resulta:*

$$3{,}7km = \sqrt{(d)^2 + (\frac{d}{4})^2} = d\sqrt{1+\frac{1}{16}}$$

$d = \frac{3{,}7km}{1{,}031} = 3{,}59 \approx 3{,}6km$. *Esta es la distancia recorrida hacia el norte*

$\frac{1}{4}d = 3{,}6km \times 0{,}25 = 0{,}90km$. *Esta es la distancia recorrida hacia el este*

$$\alpha = arc.tg \frac{\frac{1}{4}d}{d} = arc.tg\ 0{,}25 = 14°$$

8.- Un tren parte del reposo moviéndose con aceleración constante. En un momento dado alcanza 33,0m/s y 160m más adelante se mueve a 54,0m/s. Calcule a) la aceleración y b) el tiempo requerido para recorrer los 160m

R:

*Calculamos en primer término la aceleración. Para ello utilizamos la expresión:*

$v^2 - v_0^2 = 2a.\Delta x$

$(54{,}0\frac{m}{s})^2 - (33{,}0\frac{m}{s})^2 = 2 \times a \times 160m$. *Despejando a:*

$$a = \frac{(54{,}0\frac{m}{s})^2 - (33{,}0\frac{m}{s})^2}{2 \times 160m}$$ , *de donde* $a = 5{,}70m/s^2$

*Con la aceleración calculamos ahora el tiempo a partir de:*

$\Delta x = v_0.t + \frac{1}{2}a.t^2$ ; $160 = 33t + 2{,}85t^2$

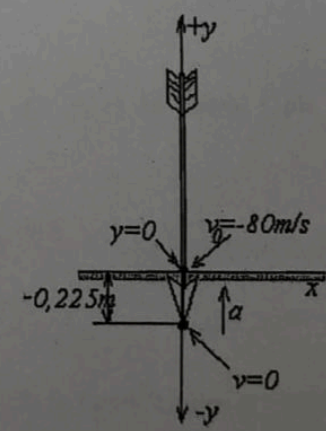
$2{,}85t^2 + 33t - 160 = 0$

$$t = \frac{-33{,}0 \pm \sqrt{33{,}0^2 - 4 \times 2{,}85 \times (-160)}}{2 \times 2{,}85} = \frac{-33{,}0 \pm 54{,}0}{5{,}70} = 3{,}68s$$ *(Se toma el valor positivo)*

9.- Una flecha es disparada hacia arriba en el aire y a su regreso golpea el suelo a 80,0m/s, enterrándose 225mm en el terreno, hasta que se frena por completo. Halle a) la aceleración (supuesta como constante) requerida para detener la flecha y b) el tiempo necesario para que el terreno la detenga.

R:

*Con el objeto de ver los sentidos de los vectores conviene hacer una representación gráfica. Elegimos el suelo como nivel de referencia (ver dibujo)*




*Como la flecha se frena en el suelo, aplicamos la siguiente ecuación:*

$v^2 - v_0^2 = 2a.\Delta x$, *la velocidad final es cero. Por lo tanto:*

$a = \frac{-v_0^2}{2.\Delta x} = \frac{-(-80{,}0m/s)^2}{2 \times (-0{,}225m)} = 1{,}42 \times 10^4 m/s^2$. *La aceleración de frenado apunta hacia arriba, por lo tanto es positiva. Observe que es contraria a la velocidad de impacto, que es negativa.*

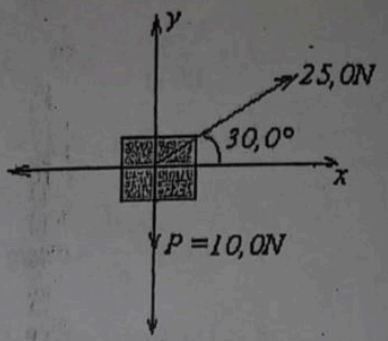
*Para calcular el tiempo aplicamos* $v = v_0 + a\,t$, *velocidad final es cero,*

$$t = \frac{-v_0}{a} = \frac{-(-80{,}0m/s)}{1{,}42 \times 10^4 m/s^2} = 5{,}63 \times 10^{-3} s$$

10.- Sobre un cuerpo cuyo peso es de 10,0N y no se encuentra apoyado sobre una superficie, actúa una fuerza de 25,0N en dirección 30,0° respecto a la horizontal. Determine magnitud dirección y sentido de la aceleración

*R:*

*Calculamos las componentes de la fuerza, respecto a un sistema de coordenadas y-x:*




$F_x = 25{,}0N \cos 30{,}0° = 21{,}7N$

$F_y = 25{,}0N \text{sen} 30{,}0° = 12{,}5N$

*La sumatoria de las componentes vale:*

$\sum F_x = 21{,}7N$

$\sum F_y = 12{,}5N - 10{,}0N = 2{,}5N$ *La fuerza neta o resultante vale:*

$$R = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(21{,}7N)^2 + (2{,}5N)^2} = 21{,}8N$$

$$\alpha = arc.tg \frac{F_y}{F_x} = arc.tg \frac{2{,}5N}{21{,}7N} = 6{,}57°$$

*Determinamos la masa del cuerpo, ya que nos dan el dato del peso:*

$$m = \frac{P}{g} = \frac{10{,}0N}{9{,}80m/s^2} = 1{,}02kg$$ *; a continuación determinamos la aceleración.*

$$a = \frac{R}{m} = \frac{21{,}8N}{1{,}02kg} = 21{,}4m/s^2$$

*La aceleración tiene la misma dirección y sentido que la resultante de las fuerzas*

## Clave de corrección Examen Recuperatorio Especial–Marzo 11

1.- El siguiente número corresponde a una cantidad medida. ¿Cuántas cifras significativas tiene?:
0,00570cm

a) tres
b) cuatro
c) cinco
d) seis

2.- En la siguiente expresión $F = k \cdot x$, la unidad de la constante k es (siendo $F$ fuerza y $x$ desplazamiento:

a) $k$ es adimensional
b) $k$ se mide en metros
c) $k$ se mide en newton
d) $k$ se mide newton / metro

3.- Una pelota es arrojada verticalmente hacia arriba, con una velocidad $\vec{v}_0$. Cuando llega al punto más alto del recorrido ocurre que:

a) La velocidad es nula.
b) La aceleración de la gravedad $g$ es nula
c) La fuerza neta sobre la pelota es nula
d) Las respuestas b) y c) son correctas

4.- Dos vehículos que inicialmente tienen la misma velocidad y se mueven en dirección horizontal, frenan con una aceleración uniforme (constante). La distancia de frenado (hasta detenerse por completo), del vehículo A es el doble de la del vehículo B. Las aceleraciones de frenado de los vehículos serán:

a) Iguales
b) La aceleración de A es la mitad de la de B
c) La aceleración de A es el doble de la de B
d) La aceleración de A es un cuarto de la de B

5.- Un cuerpo de masa m cae verticalmente en caída libre. ¿Qué fuerza actúa sobre el cuerpo mientras cae?:

a) Ninguna
b) Actúa el peso del cuerpo.
c) Actúa el peso del cuerpo y su reacción.
d) Actúa el peso del cuerpo y la normal N.

**Ejercicios**

6.- La altura del marco de una puerta es de 6 pies y 8 pulgadas. Exprese esta altura en metros (1pie = 12pulgadas; 1pulgada=2,54cm)

*Respuesta:*

*Convertimos previamente los pies a pulgada:*

$6\,pies \times 12\,pulg/\,pie = 72\,pulgadas \qquad 72\,pulgadas + 8\,pulgadas = 80\,pulgadas$

$1\,pulg\,ada = 2{,}54cm = 0{,}0254m$

$80\,pulgadas = 80\,pulgadas \times 0{,}0254\,m / \,pulg\,ada = 2{,}03m$

*El marco mide 2,03m. Resultado redondeado a dos cifras significativas*

7.- Determine la magnitud, dirección y sentido de la resultante de los vectores de la figura. Utilice el método analítico de las componentes. Trabaje en un sistema de coordenadas cartesianas

*Respuesta:*

*Calculamos las componentes de los vectores*

8.- Un vehículo que posee una velocidad inicial de $v_0=5,0m/s$, acelera uniformemente con una aceleración constante $a=2,0m/s^2$ ¿Qué espacio llevará recorrido el vehículo, cuando alcance una velocidad de $v=15m/s$

*Respuesta:*

*Aplicamos la expresión* $v^2 - v_0^2 = 2a.x$

*De esta expresión despejamos x:*

$$x = \frac{v^2 - v_0^2}{2.a} = \frac{(15m/s)^2 - (5,0m/s)^2}{2 \times 2,0m/s^2} = 50m$$

9.- Un rifle dispara una bala verticalmente hacia arriba, con una velocidad en la boca del arma de 250,0m/s. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por la bala?

*Respuesta:*

*Aplicamos la expresión:* $y_{max} = \frac{v_y^2 - v_{0y}^2}{-2.g} = \frac{0 - (250,0m/s)^2}{-2 \times 9,80m/s^2} = 3188,7m$ *Redondeando a tres cifras significativas, el resultado es:* $y_{max} = 3,19 \times 10^3\ m$

10.- Un remolcador arrastra un buque con fuerza constante de 2500,0N. El incremento en la velocidad del buque es $\Delta v = 1,00m/s$ al cabo de un intervalo $\Delta t = 10,0s$ Calcule la masa del barco.

*Respuesta:*

*Calculamos primeramente la aceleración media constante del barco:*

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{1,00m/s}{10,0s} = 0,100m/s^2$$

*La masa del barco se obtiene de:*

$$m = \frac{F}{a} = \frac{2500,0N}{0,100m/s^2} = 25000\,kg$$

*La masa del barco es de* $2,50 \times 10^4\,kg$ *redondeada a tres cifras significativas.*